Лабораторная работа 1
Градиентный спуск для тестовых функций

1 Постановка задачи

В работе исследуются две реализации градиентного спуска:

- `gradDest` — метод с начальным шагом t и внутренним циклом дробления шага до достижения монотонного уменьшения значения функции;
- `fastGradDest` — метод с одномерным поиском шага методом золотого сечения.

Оба метода останавливаются по одному из трёх критериев: малой норме градиента, малому изменению точки или малому изменению значения функции. Для функции Adjiman используется стандартная benchmark-область $[-1, 2] \times [-1, 1]$, поэтому вычисления выполняются с проекцией на допустимый прямоугольник. Это важно, поскольку вне этой области функция не имеет конечного глобального минимума.

2 Тестовые функции и точные минимумы

Таблица 1: Выбранные тестовые функции и их эталонные минимумы.

Функция	Формула	Область	Точка минимума	
Adjiman	$f(x, y) = \cos(x)\sin(y) - \frac{x}{1+y^2}$	$[-1, 2] \times [-1, 1]$	(2.000000, 0.105783)	
Ackley 2	$f(x, y) = -200\exp\left(-0.02\sqrt{x^2 + y^2}\right)$	$[-32, 32] \times [-32, 32]$	(0.000000, 0.000000)	-
Schaffer N.2	$f(x, y) = 0.5 + \frac{\sin^2(x^2-y^2)-0.5}{(1+0.001(x^2+y^2))^2}$	$[-100, 100] \times [-100, 100]$	(0.000000, 0.000000)	
Rosenbrock	$f(x, y) = (1 - x)^2 + b\,(y - x^2)^2$	$[-5, 5] \times [-5, 5]$	(1.000000, 1.000000)	

Для функции Adjiman минимум стандартной benchmark-версии находится на границе по x в точке

$$x^\star = 2, \qquad y^\star \approx 0.1057834694517169,$$

где $y^\star$ является корнем уравнения

$$\cos(2)\cos(y) + \frac{4y}{(1 + y^2)^2} = 0.$$

Численно это даёт значение

$$f(x^\star, y^\star) \approx -2.0218067833597866.$$

Для функции Ackley 2 глобальный минимум равен -200 в точке $(0, 0)$, а для Schaffer N.2 глобальный минимум равен 0 в точке $(0, 0)$.

3 Описание алгоритмов

Исправленная реализация `gradDest` использует внутренний цикл подбора шага: если пробный переход не уменьшает значение функции, шаг делится пополам до тех пор, пока не будет найден убывающий шаг или пока шаг не станет слишком малым. Это устраняет логическую ошибку прежней версии, где шаг уменьшался, но текущая точка не обновлялась, что могло приводить к зависанию.

В реализации `fastGradDest` устранено лишнее повторное вычисление градиента в начале итерации, убраны дублирующиеся проверки критерия по изменению функции, а параметр `gradNormEps` больше не используется как стартовая граница для одномерного поиска. Для поиска правой границы отрезка теперь используется отдельный начальный шаг `initialStep`.

4 Эксперименты

4.1 Влияние начальной точки

Таблица 2: Влияние начальной точки на сходимость методов.

Функция	Метод	Старт	Найденная точка	$f(x)$	Итераци
Adjiman	gradDest	(-1.000000, -1.000000)	(0.636164, -1.000000)	-0.994945	8
Adjiman	fastGradDest	(-1.000000, -1.000000)	(0.636268, -1.000000)	-0.994945	2
Adjiman	gradDest	(2.000000, 2.000000)	(2.000000, 0.106212)	-2.021806	47
Adjiman	fastGradDest	(2.000000, 2.000000)	(2.000000, 0.105783)	-2.021807	2
Adjiman	gradDest	(5.000000, 5.000000)	(2.000000, 0.106212)	-2.021806	47
Adjiman	fastGradDest	(5.000000, 5.000000)	(2.000000, 0.105783)	-2.021807	2
Adjiman	gradDest	(0.500000, 0.500000)	(2.000000, 0.105354)	-2.021806	51
Adjiman	fastGradDest	(0.500000, 0.500000)	(2.000000, 0.105783)	-2.021807	4
Adjiman	gradDest	(-0.562992, -0.090146)	(0.636115, -1.000000)	-0.994945	7
Adjiman	fastGradDest	(-0.562992, -0.090146)	(0.636268, -1.000000)	-0.994945	2
Ackley 2	gradDest	(-1.000000, -1.000000)	(0.000000, 0.000000)	-200.000000	15
Ackley 2	fastGradDest	(-1.000000, -1.000000)	(-0.000000, -0.000000)	-199.999999	32
Ackley 2	gradDest	(2.000000, 2.000000)	(-0.000000, -0.000000)	-200.000000	13
Ackley 2	fastGradDest	(2.000000, 2.000000)	(-0.000000, -0.000000)	-199.999999	31
Ackley 2	gradDest	(5.000000, 5.000000)	(-0.000000, -0.000000)	-200.000000	12
Ackley 2	fastGradDest	(5.000000, 5.000000)	(0.000000, 0.000000)	-199.999999	32
Ackley 2	gradDest	(0.500000, 0.500000)	(0.000000, 0.000000)	-200.000000	16
Ackley 2	fastGradDest	(0.500000, 0.500000)	(0.000000, 0.000000)	-199.999999	32
Ackley 2	gradDest	(5.193736, -19.535712)	(0.000000, 0.000000)	-200.000000	25
Ackley 2	fastGradDest	(5.193736, -19.535712)	(0.000000, -0.000000)	-199.999999	36
Schaffer N.2	gradDest	(-1.000000, -1.000000)	(-0.111557, -0.111557)	0.000025	1097
Schaffer N.2	fastGradDest	(-1.000000, -1.000000)	(0.000000, 0.000000)	0.000000	1
Schaffer N.2	gradDest	(2.000000, 2.000000)	(0.111503, 0.111503)	0.000025	1448
Schaffer N.2	fastGradDest	(2.000000, 2.000000)	(-0.000000, -0.000000)	0.000000	1
Schaffer N.2	gradDest	(5.000000, 5.000000)	(0.111541, 0.111541)	0.000025	1938
Schaffer N.2	fastGradDest	(5.000000, 5.000000)	(-0.000000, -0.000000)	0.000000	1
Schaffer N.2	gradDest	(0.500000, 0.500000)	(0.111477, 0.111477)	0.000025	750
Schaffer N.2	fastGradDest	(0.500000, 0.500000)	(-0.000000, -0.000000)	0.000000	1
Schaffer N.2	gradDest	(-70.365759, 23.193057)	(-70.404952, 23.165415)	0.488142	7

Функция	Метод	Старт	Найденная точка	$f(x)$	Итераци
Schaffer N.2	fastGradDest	(-70.365759, 23.193057)	(-72.654701, 22.438465)	0.489130	2
Rosenbrock	gradDest	(-1.000000, -1.000000)	(1.609039, 2.592703)	0.372295	50
Rosenbrock	fastGradDest	(-1.000000, -1.000000)	(-5.000000, 5.000000)	40036.000000	10000
Rosenbrock	gradDest	(2.000000, 2.000000)	(1.168319, 1.366354)	0.028523	4264
Rosenbrock	fastGradDest	(2.000000, 2.000000)	(5.000000, 5.000000)	40016.000000	10000
Rosenbrock	gradDest	(5.000000, 5.000000)	(1.578995, 2.497126)	0.336757	7098
Rosenbrock	fastGradDest	(5.000000, 5.000000)	(5.000000, 5.000000)	40016.000000	10000
Rosenbrock	gradDest	(0.500000, 0.500000)	(0.936054, 0.875519)	0.004135	1069
Rosenbrock	fastGradDest	(0.500000, 0.500000)	(-5.000000, 5.000000)	40036.000000	10000
Rosenbrock	gradDest	(4.790501, -0.437017)	(1.578995, 2.497126)	0.336757	7100
Rosenbrock	fastGradDest	(4.790501, -0.437017)	(5.000000, 5.000000)	40016.000000	10000

4.2 Влияние гиперпараметров

Таблица 3: Влияние начального шага t на метод с дроблением шага.

Функция	t	$f(x)$	Итерации	Вызовы f	Причина остановки
Adjiman	0.1	-0.994944	97	582	func_shift
Adjiman	1	-0.994945	8	48	func_shift
Adjiman	10	-2.021807	8	80	func_shift
Adjiman	100	-2.021807	13	170	func_shift
Ackley 2	0.1	-200.000000	15	197	point_shift
Ackley 2	1	-200.000000	15	259	point_shift
Ackley 2	10	-199.999999	38	912	func_shift
Ackley 2	100	-200.000000	12	295	point_shift
Schaffer N.2	0.1	0.000250	5209	31254	func_shift
Schaffer N.2	1	0.000025	1097	6582	func_shift
Schaffer N.2	10	0.000002	167	1002	func_shift
Schaffer N.2	100	0.000000	21	126	func_shift
Rosenbrock	0.1	0.007455	2484	29718	func_shift
Rosenbrock	1	0.372295	50	777	func_shift
Rosenbrock	10	0.003195	1009	17725	func_shift
Rosenbrock	100	0.001120	47	1017	func_shift

Таблица 4: Влияние точности одномерного поиска на метод с линейным поиском.

Функция	ε_{ls}	$f(x)$	Итерации	Вызовы f	Причина остановки
Adjiman	1e-03	-0.994945	2	54	func_shift
Adjiman	1e-05	-0.994945	2	74	func_shift
Adjiman	1e-07	-0.994945	2	90	point_shift
Ackley 2	1e-03	-199.996820	10000	250000	max_iter
Ackley 2	1e-05	-199.999999	32	1088	func_shift
Ackley 2	1e-07	-200.000000	2	88	point_shift
Schaffer N.2	1e-03	0.000000	1	53	grad_norm
Schaffer N.2	1e-05	0.000000	1	63	grad_norm
Schaffer N.2	1e-07	0.000000	1	72	grad_norm

Функция	ε_{ls}	$f(x)$	Итерации	Вызовы f	Причина остановки
Rosenbrock	1e-03	40036.000000	10000	259998	max_iter
Rosenbrock	1e-05	40036.000000	10000	354997	max_iter
Rosenbrock	1e-07	40036.000000	10000	449998	max_iter

По таблицам обычно видно две устойчивые тенденции:

- слишком большой начальный шаг в `gradDest` не ломает метод благодаря дроблению шага, но увеличивает число вычислений функции;
- уменьшение точности одномерного поиска в `fastGradDest` снижает стоимость одной итерации, но может ухудшать итоговую точность найденного шага.

4.3 Влияние овражности (функция Розенброка)

Функция Розенброка $f(x, y) = (1 - x)^2 + b(y - x^2)^2$ известна своей овражной структурой. Параметр b определяет крутизну оврага. В таблице 5 приведены результаты для различных b.

Таблица 5: Влияние параметра овражности b на сходимость.

Параметр b	Метод	Найденная точка	$f(x)$	Итерации	Вызовы f	Причина
1	gradDest	(0.998938, 0.997836)	0.000001	76	641	func_shift
1	fastGradDest	(-5.000000, 5.000000)	436.000000	10000	354997	max_iter
10	gradDest	(0.990671, 0.981571)	0.000087	290	3321	func_shift
10	fastGradDest	(-5.000000, 5.000000)	4036.000000	10000	354997	max_iter
100	gradDest	(1.166439, 1.362032)	0.027913	3401	53138	func_shift
100	fastGradDest	(-5.000000, 5.000000)	40036.000000	10000	354997	max_iter
1000	gradDest	(1.488698, 2.216151)	0.238831	408	7735	func_shift
1000	fastGradDest	(-5.000000, 5.000000)	400036.000000	10000	354997	max_iter

На рисунке 1 показаны траектории методов для $b = 100$.

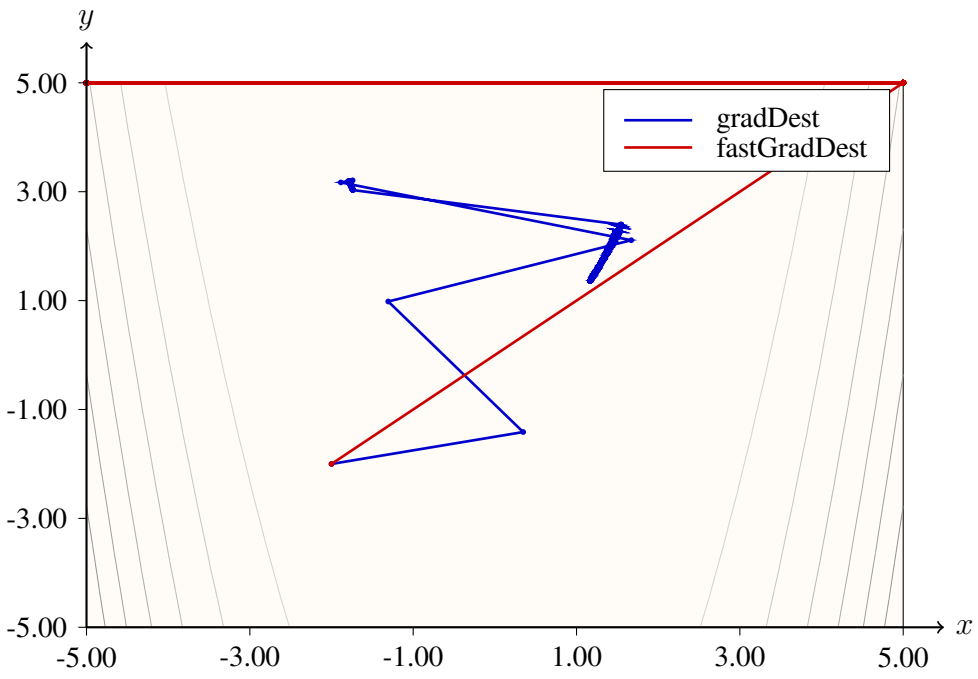

Рис. 1: Функция Розенброка ($b = 100$): линии уровня и траектории.

5 Линии уровня и траектории

На рисунках ниже показаны линии уровня и траектории обоих методов для старта $(-1, -1)$.

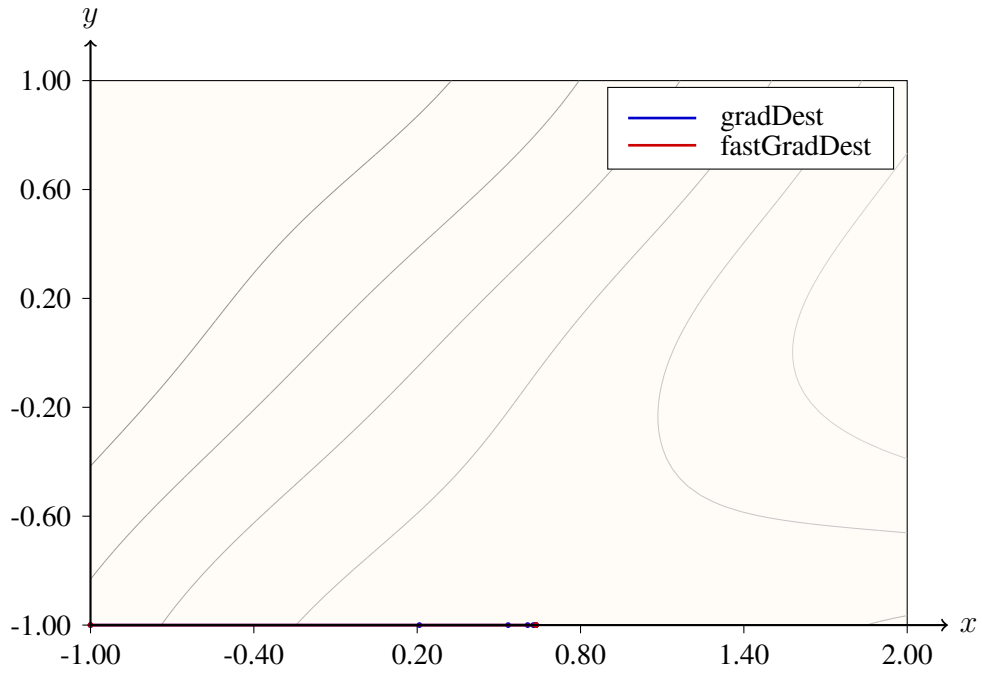

Рис. 2: Функция Adjiman.

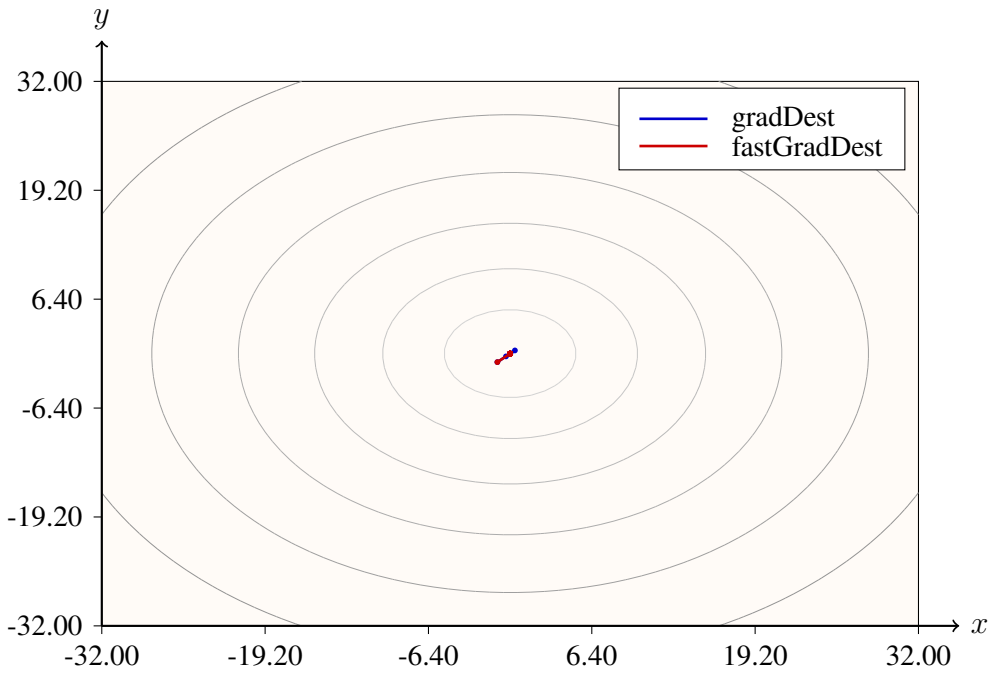

Рис. 3: Функция Ackley 2.

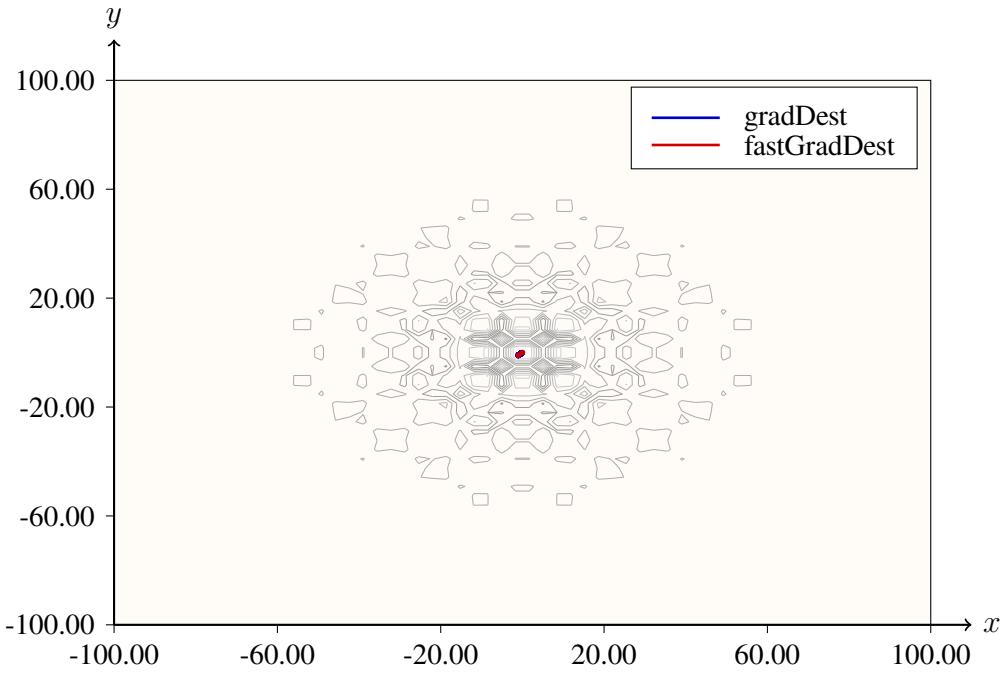

Рис. 4: Функция Schaffer N.2.

6 Обусловленность

Таблица 6: Число обус
мума.

Функция	Точка	Собственные числа	Число обусловленности	
Adjiman	(2.000000, 0.105783)	полный гессиан неопределён	1.000000 (редуц.)	Миним
Ackley 2	(0.000000, 0.000000)	не определён	не определена	
Schaffer N.2	(0.000000, 0.000000)	$\lambda_1 = 0.002000,\ \lambda_2 = 0.002000$	1.000000	
Rosenbrock	(1.000000, 1.000000)	$\lambda_1 = 0.399361,\ \lambda_2 = 1001.600641$	2508.007101	

Для Ackley 2 стандартный анализ через гессиан неприменим в точке минимума: функция зависит от $\sqrt{x^2 + y^2}$ и не является гладкой в нуле. Поэтому число обусловленности по гессиану в этой точке не определено. Для Schaffer N.2 минимум локально близок к изотропному, поэтому число обусловленности оказывается близким к единице. Для Adjiman матрица вторых производных анизотропна, и это проявляется в более чувствительном выборе шага. Для Adjiman нужен отдельный комментарий: глобальный минимум достигается на границе допустимой области, поэтому полный гессиан не описывает constrained-минимум так, как в обычной гладкой внутренней точке. В отчёте поэтому используется редуцированный анализ вдоль допустимого направления.

7 Сравнение со `scipy.optimize.minimize`

Таблица 7: Сравнение с библиотечной реализацией scipy.optimize.minimize.

Функция	Точка	$f(x)$	Итерации	Вызовы f
Adjiman	SciPy недоступен в текущем окружении	-	-	-
Ackley 2	SciPy недоступен в текущем окружении	-	-	-
Schaffer N.2	SciPy недоступен в текущем окружении	-	-	-
Rosenbrock	SciPy недоступен в текущем окружении	-	-	-

Если SciPy установлен, таблица выше заполняется реальными значениями библиотечного метода `L-BFGS-B` с теми же ограничениями на область поиска. В противном случае скрипт честно помечает отсутствие зависимости в окружении.

8 Выводы

- Исправленный `gradDest` теперь корректно реализует адаптацию шага и не зависает при неудачном пробном переходе.
- `fastGradDest` делает меньше итераций за счёт одномерного поиска, но обычно тратит больше вычислений функции внутри каждой итерации.
- На хорошо обусловленных функциях методы сходятся быстрее и стабильнее. На негладких задачах вроде Ackley 2 критерий по гессиану неприменим, а выбор шага становится более чувствительным.
- Сравнение с эталонными минимумами удобно использовать как независимую проверку корректности реализации.

Воспроизводимость

Для генерации таблиц и рисунков достаточно выполнить:

```
python3 lab1/experiments.py
```

После установки SciPy дополнительно будет сформирована таблица сравнения с `scipy.optimize.minimize`